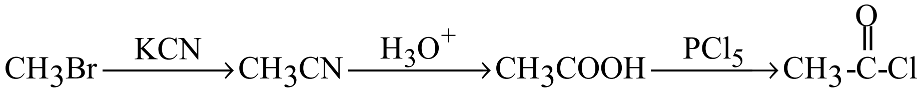
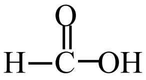


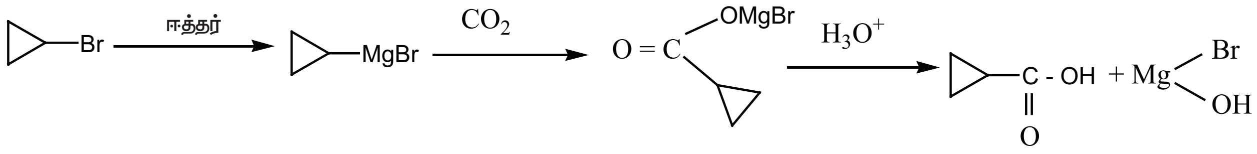
$$CH_3Br \xrightarrow{KCN} CH_3CN \xrightarrow{H_3O^+} CH_3COOH \xrightarrow{PCl_5} CH_3\text{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}\text{-}Cl$$

12. வாய்ப்பு (அ) பார்மிக் அமிலம்

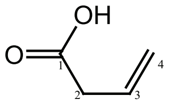


$$H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$$

13. வாய்ப்பு (ஆ)

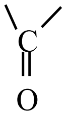


14. (அ)



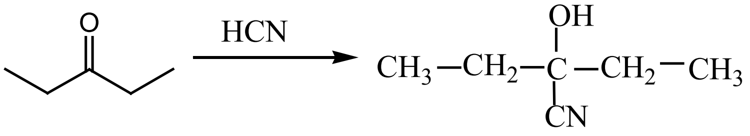
பியூட் -3- ஈனோயிக் அமிலம்

15. (ஈ)

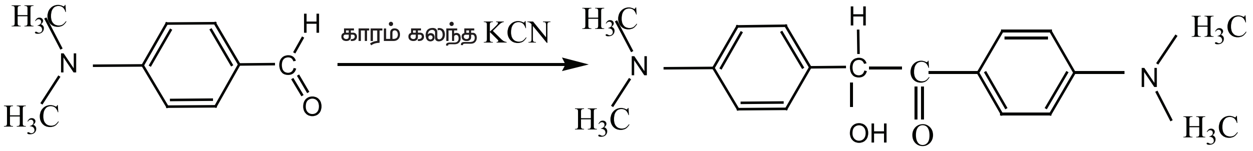


தொகுதி CH_2 - தொகுதியாக ஒடுக்கப்படும் (உல்ப் கிஷ்னர் ஒடுக்கம்)

16. (அ)

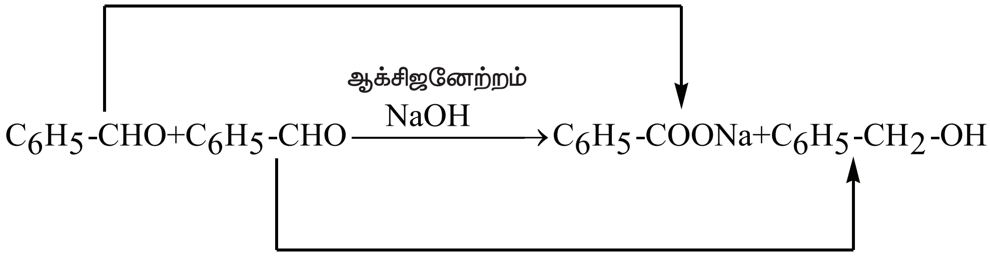


17. (ஆ)



18. (ஆ) கானிசரோவினை

19 (அ)



$$C_6H_5\text{-}CHO + C_6H_5\text{-}CHO \xrightarrow[\text{}]{\text{ஆக்சிஜனேற்றம்}\ NaOH} C_6H_5\text{-}COONa + C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}OH$$

20 (ஆ.) 1 பெல்லிங் கரைசல்

21. (இ)

$$\begin{tikzcd}
C_6H_5\text{-}CHO \arrow[r] & C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}OH \arrow[d, "Na"] + C_6H_5\text{-}COONa \\
 & C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}ONa + \frac{1}{2}H_2
\end{tikzcd}$$

22. (ஈ) உல்ப் கிஷ்னர் வினை